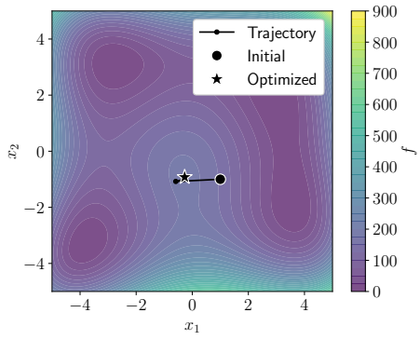
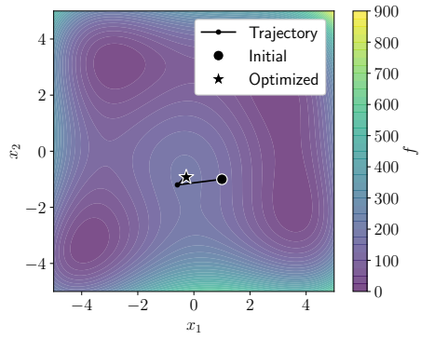
『トポロジー最適化入門』正誤表

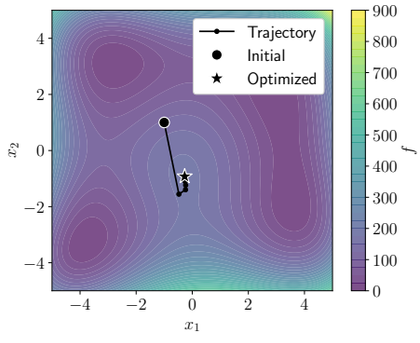
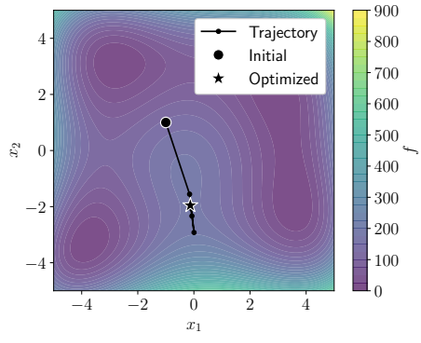
矢地謙太郎

最終更新：2026 年 11 月 8 日

本書に関する誤植・訂正事項を以下にまとめます．ご指摘いただいた皆様に感謝申し上げます．

頁	箇所	誤	正
36	図 2.12(a)		

訂正内容：Python コード (ch02.ipynb) 上で，ヘッセ行列の対角成分 `8*x[0]` は，正しくは `8*x[0]**2` です．これを修正すると，収束の軌跡が少し変化します．（第 1 刷）

123	図 2.12(b)		

訂正内容：同上．（第 1 刷）

90	式 (4.35)	$\begin{bmatrix} \frac{Ak}{h} & -\frac{Ak}{h} & 0 & 0 \\ -\frac{Ak}{h} & \frac{Ak}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Ak}{h} & -\frac{Ak}{h} & 0 & 0 \\ -\frac{Ak}{h} & \frac{Ak}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

訂正内容：最初の行列が 3×4 になっていますが，正しくは 4×4 となります．（第 1 刷）

頁	箇所	誤	正
108	式 (4.62)	$\begin{bmatrix} S^{①} \\ S^{①}+S^{②} \\ S^{②} \\ S^{①}+S^{②}+S^{③} \\ S^{①}+S^{②}+S^{③}+S^{④} \\ S^{④} \\ S^{③} \\ S^{③}+S^{④} \\ S^{④} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} S^{①} \\ S^{①}+S^{②} \\ S^{②} \\ S^{①}+S^{③} \\ S^{①}+S^{②}+S^{③}+S^{④} \\ S^{②}+S^{④} \\ S^{③} \\ S^{③}+S^{④} \\ S^{④} \end{bmatrix}$

訂正内容：S に関する熱源ベクトルの第 4 成分と第 6 成分に誤植があります. （第 1 刷）

137	式 (6.6)	$\cdots - \boldsymbol{\lambda}^{\top}\left(\dfrac{\partial \mathbf{K}_{\gamma}}{\partial x_e}\mathbf{d} - \mathbf{K}_{\gamma}\dfrac{\partial \mathbf{d}}{\partial x_e}\right)\cdots$	$\cdots - \boldsymbol{\lambda}^{\top}\left(\dfrac{\partial \mathbf{K}_{\gamma}}{\partial x_e}\mathbf{d} + \mathbf{K}_{\gamma}\dfrac{\partial \mathbf{d}}{\partial x_e}\right)\cdots$

訂正内容：本式の中段の $-$ は $+$ となります. （第 1 刷）

199	式 (8.24)	$\dfrac{3}{6}$	$\dfrac{1}{6}$

訂正内容：第 3 行 5 列成分の分子は 3 ではなく 1 となります. （第 1 刷）

227	脚注*7	$\dfrac{\partial f}{\partial x_e + \lambda v_e} = 0$	$\dfrac{\partial f}{\partial x_e} + \lambda v_e = 0$

訂正内容：分母の λv_e は外に出す必要があります. （第 1 刷）

241	式 (9.38)	$\cdots + \displaystyle\sum_{k=l+1}^{n_3-1}\left(\frac{\partial \mathbf{z}_{k-1}}{\partial \mathbf{x}_l}\right)^{\top}\cdots$	$\cdots + \displaystyle\sum_{k=l+1}^{n_3-1}\left(\frac{\partial \mathbf{z}_{k}}{\partial \mathbf{x}_l}\right)^{\top}\cdots$

訂正内容：最終項における分子の $\mathbf{z}$ の添字は $k-1$ ではなく k となります. （第 1 刷）

最新版の Python コードは以下で公開しています.
https://github.com/yajiken0609/topology-optimization-book